



# **UT1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN**

Módulo: PROGRAMACIÓN

Ruth Lospitao Ruiz



# CONTENIDOS

---

- Conceptos generales
- Lenguajes de programación
- Paradigmas de programación
- Fases de programación
- Ciclo de vida del sw
- Herramientas y entornos para el desarrollo de programas



# CONCEPTOS GENERALES



# INTRODUCCIÓN

- ¿Cuántas acciones de las que has realizado hoy, crees que están relacionadas con la programación?
- Hagamos un repaso de los primeros instantes del día: te ha despertado la alarma de tu teléfono móvil o radio-despertador, has preparado el desayuno utilizando el microondas, mientras desayunabas has visto u oído las últimas noticias a través de tu receptor de televisión digital terrestre, te has vestido y puede que hayas utilizado el ascensor para bajar al portal y salir a la calle, etc.
- Quizá no es necesario que continuemos más para darnos cuenta de que casi todo lo que nos rodea, en alguna medida, está relacionado con la programación, los programas y el tratamiento de algún tipo de información
- El volumen de datos que actualmente manejamos y sus innumerables posibilidades de tratamiento constituyen un vasto territorio en el que los programadores tienen mucho que decir.



# INTRODUCCIÓN

- Antes de comenzar, en este apartado se expondrán una serie de conceptos generales necesarios de comprender para progresar de forma adecuada en la adquisición de los conocimientos.



# ORDENADOR

- ¿Qué es un ordenador?



# ORDENADOR

- ¿Qué es un ordenador?

Un ordenador es un dispositivo electrónico, utilizado para **procesar información** y obtener resultados, capaz de ejecutar cálculos y tomar decisiones a velocidades más rápidas de lo que puedan hacer las personas



# ORDENADOR

- **Datos:** se refiere a hechos, eventos, transacciones, etc., que han sido registrados. Es la entrada sin procesar de la cual se produce la **información**.
- **Información** se refiere a los **datos** que han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor.



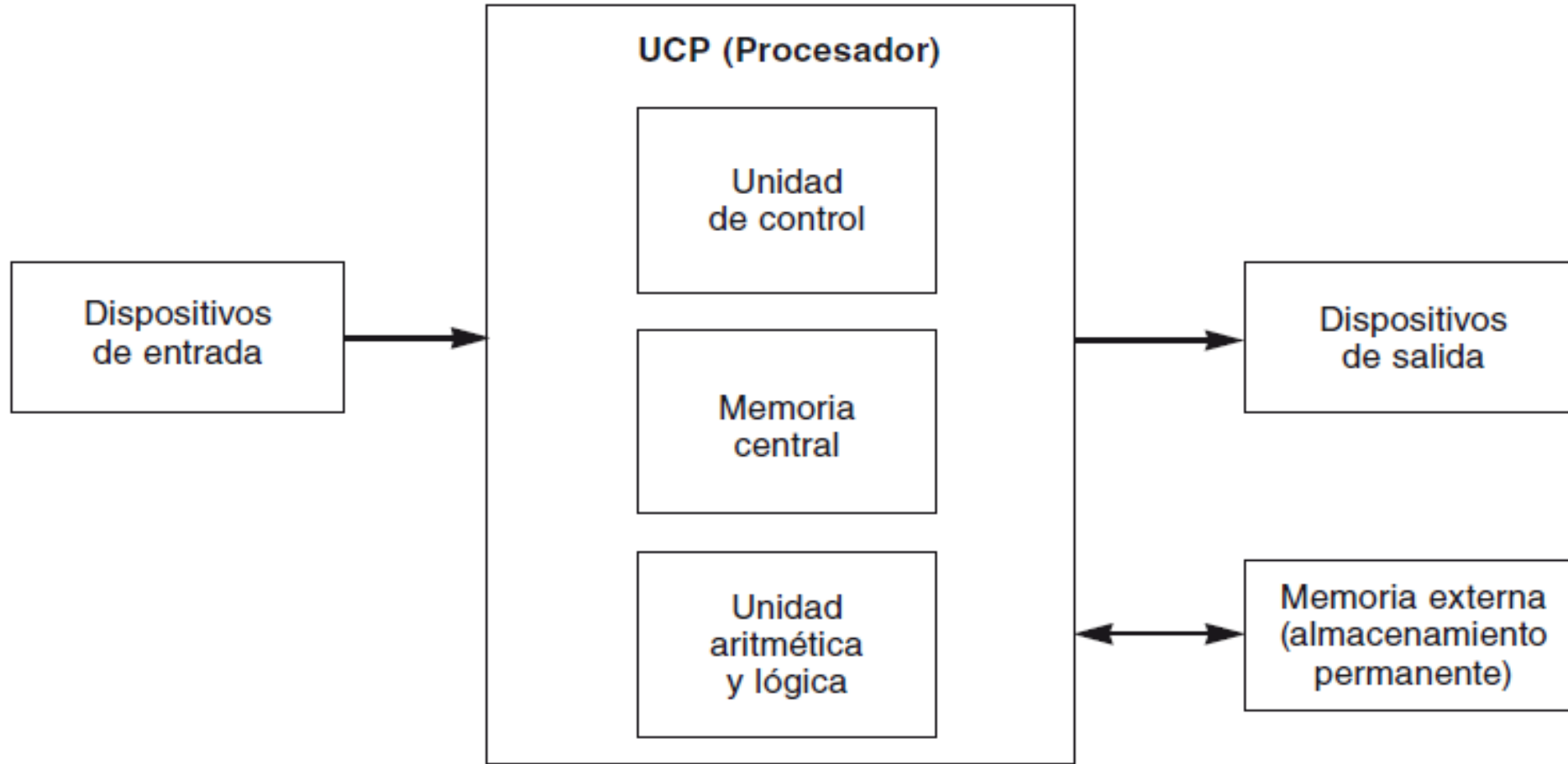
# ORDENADOR

Dos partes principales:

- Una parte física, el **hardware (hw)**: el ordenador en sí mismo
- Una parte lógica, el **software (sw)**: los programas



# ORDENADOR: HW



*Organización física de un ordenador*



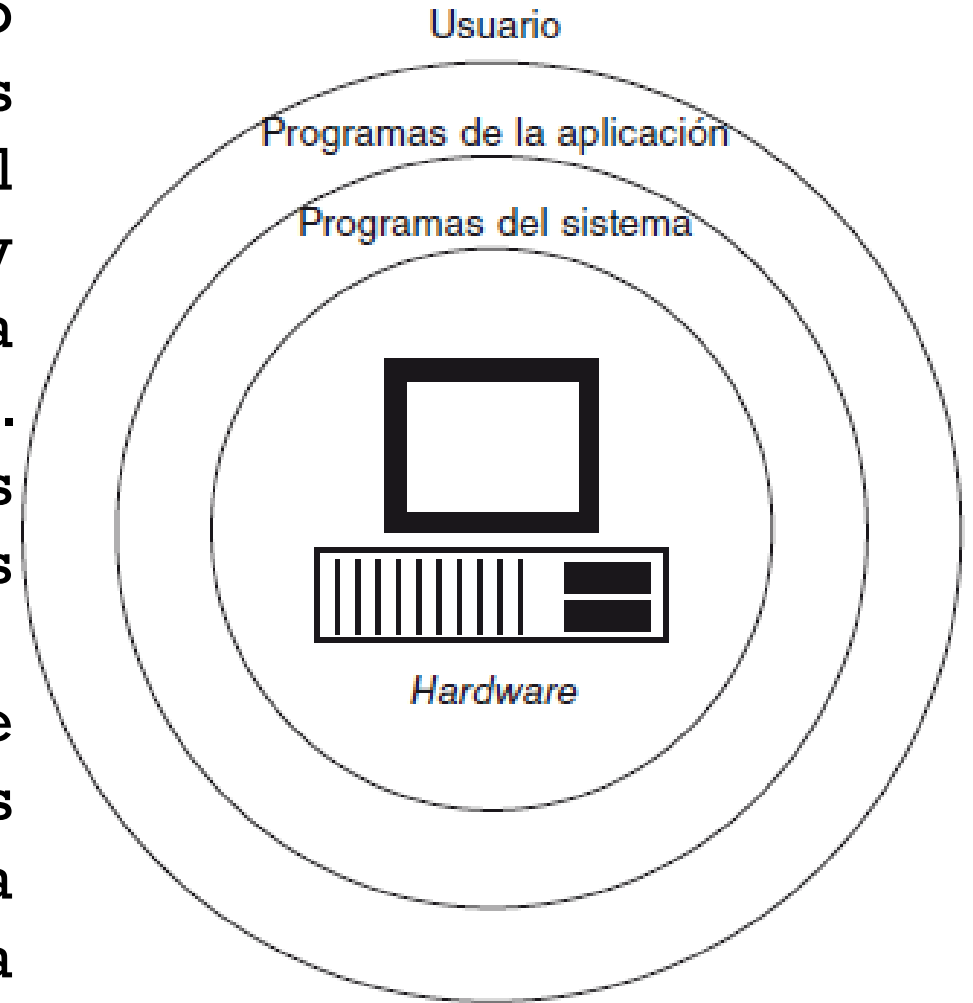
- Un programa de software es un conjunto de sentencias o instrucciones a la computadora.
- El proceso de escritura o codificación de un programa se denomina programación y las personas que se especializan en esta actividad se denominan programadores.
- Existen dos tipos importantes de software:
  - software del sistema y
  - software de aplicaciones.

Cada tipo realiza una función diferente.

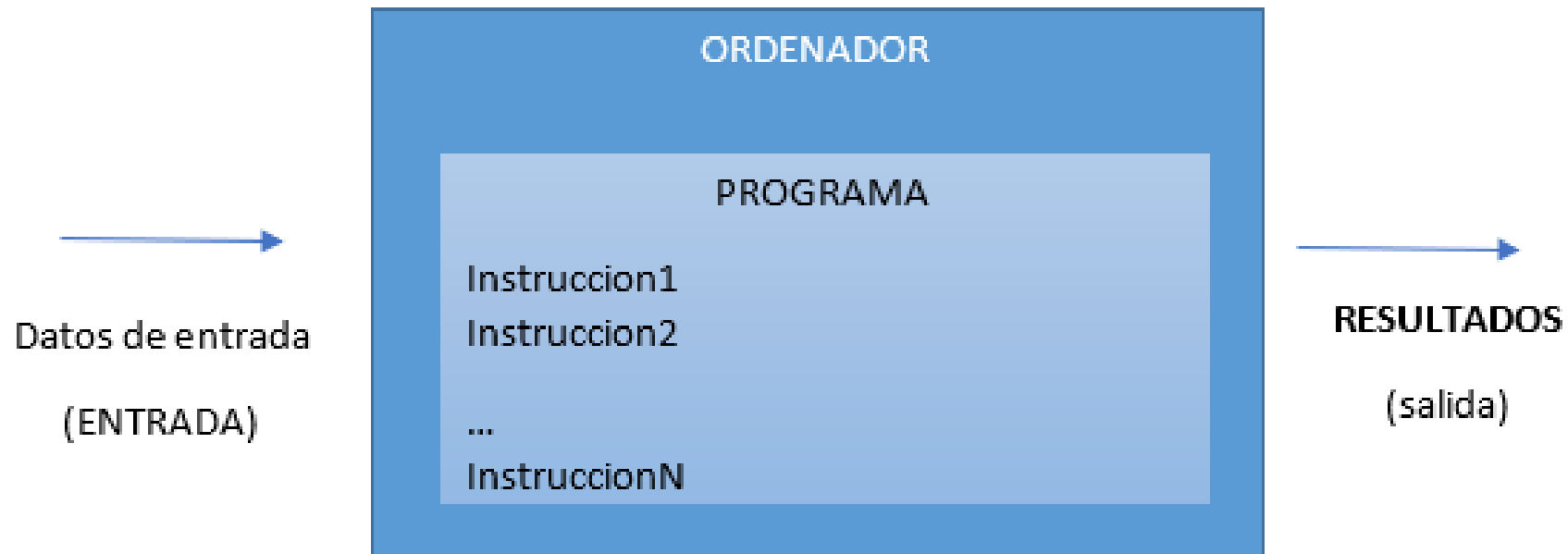


# SOFTWARE: TIPOS

- El **software del sistema** es un conjunto generalizado de programas que gestiona los recursos de la computadora, tal como el procesador central, enlaces de comunicaciones y dispositivos periféricos. Es decir, el sistema operativo del ordenador (Windows, Linux, Mac). Otro ejemplo de software de sistema son los programas compiladores/intérpretes (lenguajes de programación)
- El **software de aplicaciones** es el conjunto de programas escritos por empresas o usuarios individuales o en equipo y que instruyen a la computadora para que ejecute una tarea específica.



- Los programas controlan y dirigen al ordenador para que realice un conjunto de acciones (denominadas instrucciones).



- Problema: enunciado -> estrategia de resolución -> solución
- Un **algoritmo** es un método para resolver un problema
  - *“Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema” (RAE)*
  - *“un número finito de pasos convierten los datos de un problema (entrada) en una solución (salida)”*



- Debe ser:
  - **Preciso**: indicar el orden en el cual debe realizarse cada uno de los pasos que indican a la solución del problema
  - **Definido**: el resultado nunca debe cambiar bajo las mismas condiciones del problema (debe ser el mismo)
  - **Finito**: no se debe caer en repeticiones de procesos de forma innecesaria, debe terminar en algún momento



- Las herramientas que más se utilizan para representar algoritmos son:
  - Pseudocódigo
  - Diagramas de flujo



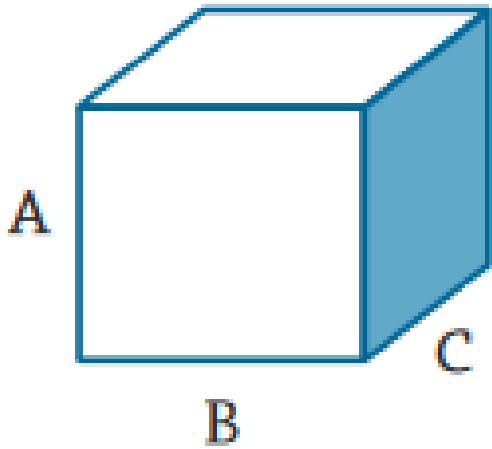
# ALGORITMO: PSEUDOCÓDIGO

- En el mundo de la programación el pseudocódigo es una de las herramientas más conocidas para el diseño de solución de problemas por computadora.



# ALGORITMO: EJEMPLO PSEUDOCÓDIGO

- PROBLEMA: Determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C



¿Cómo resolvemos este problema con pseudocódigo?



# ALGORITMO: EJEMPLO PSEUDOCÓDIGO

- **PROBLEMA:** Determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C

Algoritmo CalculaVolumenCubo

INICIO

# Fecha: 14 sep

# Autor: RLR

# Este algoritmo calcula el volumen de una caja

#---- Parte declarativa

ladoA, ladoB, ladoC: enteros

volumen: enteros

#---- Cuerpo del algoritmo

Mostrar pantalla ("Escribe el valor del lado A:")

Leer ladoA

Mostrar pantalla ("Escribe el valor del lado B:")

Leer ladoB

Mostrar pantalla ("Escribe el valor del lado C:")

Leer ladoC

volumen = ladoA \* ladoB \* ladoC

Mostrar pantalla ("El volumen de tu caja es:" , volumen )

FIN

Escribe el valor del lado A: 5  
Escribe el valor del lado B: 4  
Escribe el valor del lado C: a  
El volumen de tu caja es:

| <u>ladoA</u> | 5 |
|--------------|---|
| <u>ladoB</u> | 4 |
| <u>ladoC</u> |   |
| volumen      |   |
|              |   |

1. Inicio
2. Leer las medidas de A, B, C
3. Realizar el producto de  $A*B*C$  y guardarlo en V  
( $V=A*B*C$ )
4. Escribir el resultado V
5. Fin



# ALGORITMO: DIAGRAMA DE FLUJO

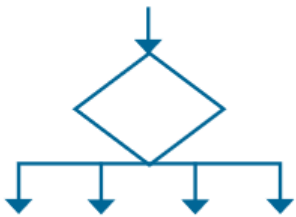
- Herramienta que permite representar visualmente qué operaciones se requieren y en qué secuencia se deben efectuar para solucionar un problema dado.
- Los diagramas de flujo facilitan la comunicación entre los programadores y los usuarios, además de que permiten de una manera más rápida detectar los posibles errores de lógica que se presenten al implementar el algoritmo.



# ALGORITMO: DIAGRAMA DE FLUJO

- Símbolos que se emplean

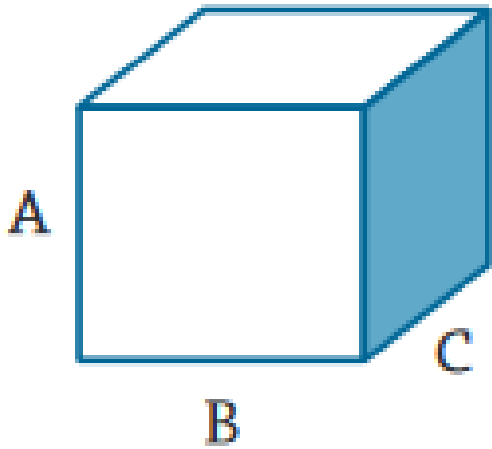
| Símbolo                                                                            | Significado       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   | Terminal /Inicio. |
|   | Entrada de datos. |
|   | Proceso.          |
|  | Decisión.         |

| Símbolo                                                                              | Significado          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Decisión múltiple.   |
|   | Imprimir resultados. |
|  | Flujo de datos.      |
|  | Conectores.          |

| Símbolo | Operación         |
|---------|-------------------|
| +       | Suma              |
| -       | Resta             |
| *       | Multipliación     |
| /       | División          |
| ^       | Exponenciación    |
| >       | Mayor que         |
| <       | Menor que         |
| >=      | Mayor o igual que |
| <=      | Menor o igual que |
| < >     | Diferente que     |
| = =     | Igual que         |
| =       | Asignación        |

# ALGORITMO: EJEMPLO PSEUDOCÓDIGO

- PROBLEMA: Determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C

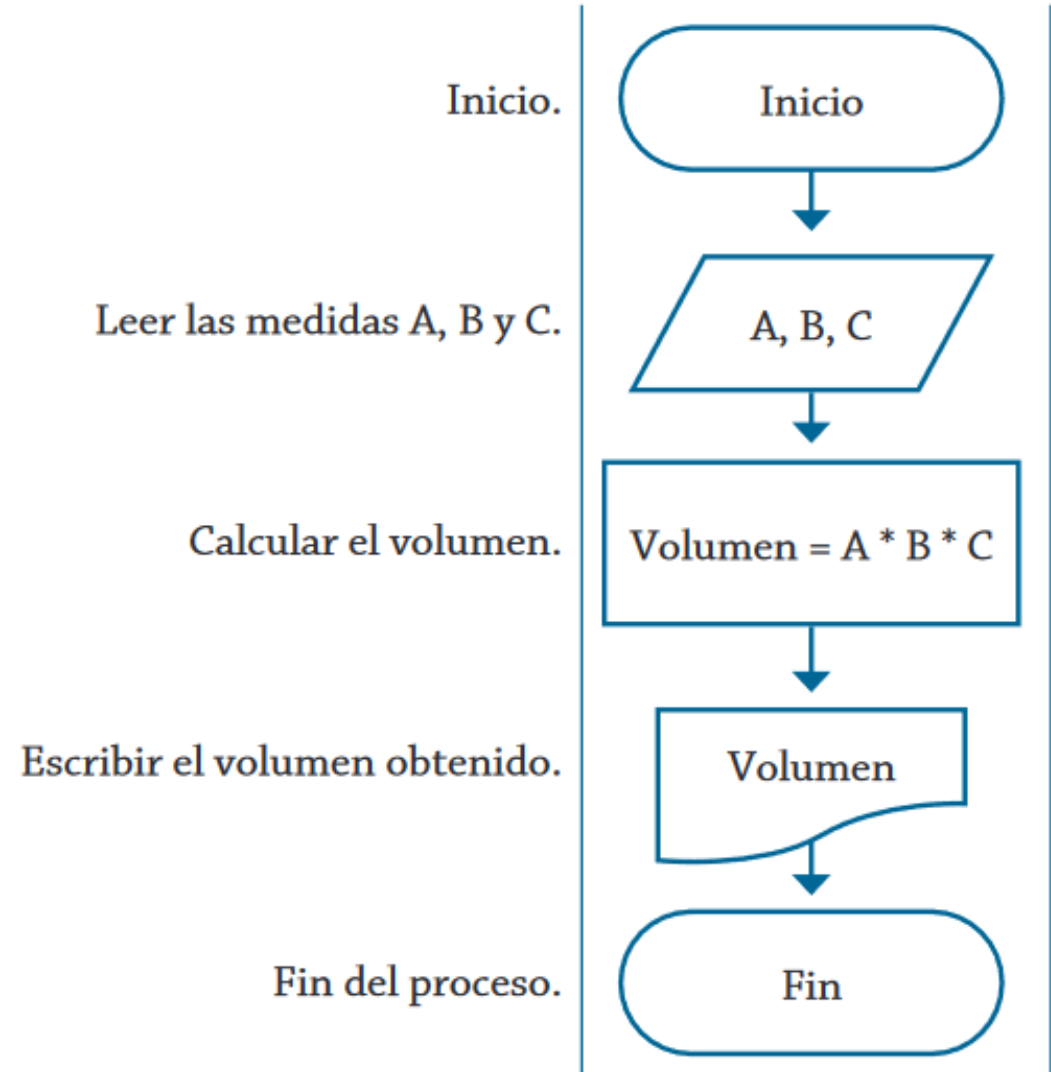
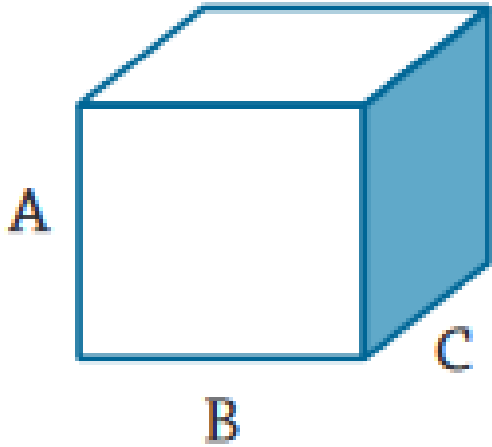


¿Cómo resolvemos este problema con un diagrama de flujo?



# ALGORITMO: EJEMPLO PSEUDOCÓDIGO

- PROBLEMA: Determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C



# BUSCANDO UNA SOLUCIÓN

| <i>Resolución de problemas</i>                           |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En la vida real...                                       | En Programación...                                                                                                                                                          |
| <b>Observación de la situación o problema.</b>           | <b>Análisis del problema:</b> requiere que el problema sea definido y comprendido claramente para que pueda ser analizado con todo detalle.                                 |
| <b>Pensamos en una o varias posibles soluciones.</b>     | <b>Diseño o desarrollo de algoritmos:</b> procedimiento paso a paso para solucionar el problema dado.                                                                       |
| <b>Aplicamos la solución que estimamos más adecuada.</b> | <b>Resolución del algoritmo elegido en la computadora:</b> consiste en convertir el algoritmo en programa, ejecutarlo y comprobar que soluciona verdaderamente el problema. |



Pensar en la solución de los siguientes problemas básicos:

- 1)Mostrar un mensaje por pantalla “Hola bienvenido a clase”
- 2)Pedir un número al usuario y mostrarlo por pantalla
- 3)Pedir un número al usuario y mostrar el doble de ese número
- 4)Pedir el nombre al usuario y mostrar un saludo con su nombre “Hola Juan”





# **UT1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN**

Módulo: PROGRAMACIÓN

Ruth Lospitao Ruiz

